

LAPORAN 2

Pengolahan Citra Digital



Nama : Rendy Pradika Abiyoga
NIM : 202431111
Kelas : PDG G
Nama Dosen : Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom
No. Bangku : -
Nama Asisten :
1. Muhammad Caisar Gemilang Pratama
2. Dzaki Devsi Pratama

LABORATORIUM COMPUTER NETWORK
INSTITUT TEKNOLOGI PLN
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Rumusan Masalah.....	4
1.2 Tujuan Masalah.....	4
1.3 Manfaat Masalah.....	4
BAB II.....	5
LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Pengolahan Citra Digital.....	5
2.2 Operasi Konvolusi.....	5
2.3 Metode Ketetanggaan (Neighborhood Processing)	5
2.4 Average Filter (Mean Filter)	6
2.5 Median Filter.....	6
2.6 Noise pada Citra Digital.....	7
a. Gaussian Noise	7
b. Speckle Noise.....	7
2.7 Computer Vision	7
BAB III	8
PEMBAHASAN	8
3.1 Konvolusi.....	8
3.1.1 Implementasi Operasi Konvolusi.....	8
3.1.2 Penerapan Kernel Konvolusi	8
3.1.3 Penambahan Noise pada Citra	9
3.1.4 Penerapan Metode Ketetanggaan Menggunakan Average Filter.....	9
3.1.5 Penerapan Metode Ketetanggaan Menggunakan Median Filter	10
3.1.6 Perbandingan Hasil Filtering	11
3.2 Ketetanggaan.....	12
3.2.1 Penerapan Average Filter (Metode Ketetanggaan)	12
3.2.2 Penerapan Median Filter	12
3.2.3 Penerapan Filter Batas (Boundary Filter)	13
3.2.4 Perbandingan Hasil Ketetanggaan	14
BAB IV	14
PENUTUP.....	14
A. Kesimpulan Mengenai Landasan Teori	15

B. Kesimpulan Mengenai Pelaksanaan Praktikum	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip kerja operasi konvolusi dalam pengolahan citra digital?
2. Bagaimana metode ketetanggaan digunakan untuk memproses citra digital?
3. Bagaimana pengaruh Average Filter dan Median Filter terhadap kualitas citra yang mengandung noise?
4. Apa perbedaan hasil citra sebelum dan sesudah dilakukan proses filtering menggunakan operasi konvolusi?
5. Bagaimana efektivitas metode konvolusi dan ketetanggaan dalam meningkatkan kualitas citra digital?

1.2 Tujuan Masalah

1. Memahami konsep dasar operasi konvolusi pada pengolahan citra digital.
2. Memahami penerapan metode ketetanggaan dalam pemrosesan citra.
3. Mengimplementasikan Average Filter dan Median Filter menggunakan Python.
4. Menganalisis perubahan kualitas citra setelah dilakukan proses filtering.
5. Membandingkan hasil pengolahan citra menggunakan beberapa metode filtering untuk mengetahui metode yang paling sesuai dalam mengurangi noise.

1.3 Manfaat Masalah

1. Menambah pemahaman mengenai konsep pengolahan citra digital, khususnya operasi konvolusi dan metode ketetanggaan.
2. Meningkatkan kemampuan dalam mengimplementasikan algoritma pengolahan citra menggunakan bahasa pemrograman Python.
3. Memberikan pengalaman dalam menganalisis dan mengevaluasi hasil pengolahan citra digital.
4. Memahami penggunaan filter dalam mengurangi noise dan meningkatkan kualitas citra.
5. Menjadi dasar pengetahuan untuk mempelajari bidang computer vision, machine learning, dan kecerdasan buatan yang memanfaatkan data citra digital.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital (Digital Image Processing) merupakan bidang ilmu yang mempelajari teknik untuk memanipulasi dan menganalisis citra dalam bentuk digital menggunakan komputer. Tujuan utama pengolahan citra adalah meningkatkan kualitas citra, mengekstraksi informasi penting, serta mempermudah proses analisis dan interpretasi citra. Pengolahan citra banyak diterapkan pada berbagai bidang seperti medis, keamanan, industri, penginderaan jauh, dan computer vision. Menurut Gonzalez dan Woods (2022), pengolahan citra digital melibatkan serangkaian operasi matematis yang dilakukan terhadap piksel-piksel penyusun citra untuk menghasilkan informasi yang lebih bermakna.

2.2 Operasi Konvolusi

Konvolusi merupakan salah satu operasi dasar dalam pengolahan citra digital yang digunakan untuk memodifikasi nilai piksel berdasarkan nilai piksel di sekitarnya. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan sebuah matriks kecil yang disebut kernel atau filter yang digeser ke seluruh bagian citra.

Pada setiap posisi kernel, nilai piksel dalam area kernel dikalikan dengan bobot yang terdapat pada kernel, kemudian hasil perkalian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai piksel baru. Operasi konvolusi digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penghalusan citra (smoothing), penajaman citra (sharpening), pendeteksian tepi (edge detection), dan pengurangan noise.

$$g(x, y) = \sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k f(x-i, y-j)h(i, j)$$

Keterangan:

- $f(x, y)$ = citra masukan
- $h(i, j)$ = kernel atau filter
- $g(x, y)$ = citra hasil konvolusi

Dalam praktikum ini, operasi konvolusi digunakan untuk menerapkan berbagai filter guna memperbaiki kualitas citra dan mengurangi gangguan noise.

2.3 Metode Ketetanggaan (Neighborhood Processing)

Metode ketetanggaan merupakan teknik pengolahan citra yang memanfaatkan hubungan antara suatu piksel dengan piksel-piksel yang berada di sekitarnya. Nilai piksel baru

ditentukan berdasarkan informasi dari piksel tetangga yang berada dalam suatu jendela tertentu, misalnya ukuran 3×3 atau 5×5 .

Terdapat beberapa jenis ketetanggaan yang umum digunakan, yaitu:

1. Ketetanggaan 4 (4-Neighborhood), meliputi piksel atas, bawah, kiri, dan kanan.
2. Ketetanggaan Diagonal, meliputi empat piksel diagonal.
3. Ketetanggaan 8 (8-Neighborhood), yaitu gabungan ketetanggaan 4 dan diagonal.

Metode ini menjadi dasar dalam berbagai teknik filtering karena memungkinkan sistem menganalisis karakteristik lokal suatu citra berdasarkan lingkungan piksel di sekitarnya.

2.4 Average Filter (Mean Filter)

Average Filter atau Mean Filter merupakan salah satu teknik smoothing yang digunakan untuk mengurangi noise pada citra. Filter ini bekerja dengan mengganti nilai suatu piksel menggunakan rata-rata nilai piksel dalam area ketetanggaannya.

Contoh kernel Average Filter ukuran 3×3 :

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Average Filter mampu mengurangi variasi intensitas yang disebabkan oleh noise sehingga menghasilkan citra yang lebih halus. Namun, penggunaan filter ini dapat menyebabkan hilangnya detail dan membuat citra terlihat lebih kabur (blur).

Pada praktikum, Average Filter digunakan untuk mengamati perubahan kualitas citra setelah dilakukan proses penghalusan menggunakan operasi konvolusi.

2.5 Median Filter

Median Filter merupakan metode filtering non-linear yang digunakan untuk menghilangkan noise impulsif seperti Salt and Pepper Noise. Berbeda dengan Average Filter yang menggunakan nilai rata-rata, Median Filter mengganti nilai piksel dengan nilai median dari piksel-piksel dalam area ketetanggaannya.

Sebagai contoh, jika terdapat nilai piksel:

10, 15, 20, 25, 200, 18, 22, 19, 21

Setelah diurutkan menjadi:

10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 200

Maka nilai median yang diperoleh adalah 20.

Keunggulan Median Filter adalah kemampuannya mengurangi noise tanpa menghilangkan tepi objek secara signifikan. Oleh karena itu, filter ini sering digunakan pada aplikasi pengolahan citra yang membutuhkan pelestarian detail objek.

2.6 Noise pada Citra Digital

Noise merupakan gangguan yang menyebabkan penurunan kualitas citra sehingga informasi yang terkandung dalam citra menjadi kurang jelas. Noise dapat muncul akibat kesalahan sensor, proses transmisi data, kondisi pencahayaan, maupun faktor lingkungan lainnya.

Dalam praktikum ini dibahas dua jenis noise, yaitu:

a. Gaussian Noise

Gaussian Noise merupakan noise yang memiliki distribusi probabilitas normal (Gaussian). Noise ini biasanya muncul akibat gangguan elektronik pada sensor kamera atau perangkat akuisisi citra.

Karakteristik Gaussian Noise adalah penyebaran intensitas yang acak namun mengikuti pola distribusi normal.

b. Speckle Noise

Speckle Noise merupakan noise yang bersifat multiplicative atau perkalian terhadap nilai piksel. Noise ini banyak ditemukan pada citra radar, ultrasound (USG), dan Synthetic Aperture Radar (SAR).

Speckle Noise menyebabkan munculnya bintik-bintik acak yang dapat mengurangi kualitas visual citra serta mempersulit proses analisis.

2.7 Computer Vision

Computer Vision merupakan cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi dari citra atau video. Salah satu teknik dasar yang digunakan dalam Computer Vision adalah operasi konvolusi.

Konvolusi digunakan untuk:

- Deteksi tepi objek.
- Ekstraksi fitur citra.
- Segmentasi objek.
- Pengenalan wajah.
- Pengenalan karakter (OCR).
- Sistem kendaraan otonom.
- Convolutional Neural Network (CNN).

Pada perkembangan modern, operasi konvolusi menjadi fondasi utama dalam algoritma deep learning yang digunakan untuk klasifikasi dan deteksi objek secara otomatis.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Konvolusi

3.1.1 Implementasi Operasi Konvolusi

Pada tahap pertama dilakukan proses pembacaan citra menggunakan library OpenCV. Citra yang digunakan adalah file **ikea.jpg**. Citra kemudian dikonversi menjadi citra grayscale agar proses konvolusi lebih mudah dilakukan dan hanya menggunakan satu kanal warna.

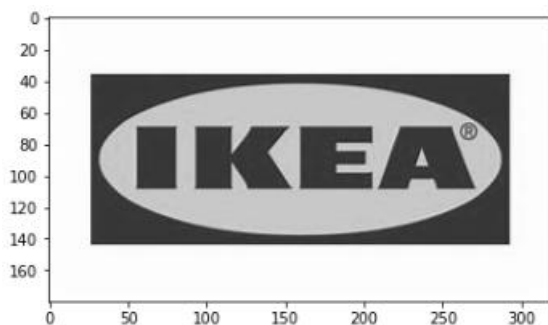
```
In [1]: # 202431111_Rendy
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Membaca dan mengubah citra ke grayscale

```
In [13]: # 202431111_Rendy
citra_b = cv2.imread("ikea.jpg")
citra_b = cv2.cvtColor(citra_b, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
print(citra_b.shape)

plt.imshow(citra_b, cmap = "gray")

(180, 320)
```



Analisis

Pada tahap ini citra berhasil dibaca dan diubah menjadi grayscale. Perubahan ke grayscale dilakukan untuk menyederhanakan proses pengolahan karena setiap piksel hanya memiliki satu nilai intensitas.

3.1.2 Penerapan Kernel Konvolusi

Pada praktikum digunakan kernel konvolusi berukuran 3×3 sebagai berikut:

```
# 202431111_Rendy
kernel = np.array([[ -1,  0, -1],
                   [ 0,  4,  0],
                   [ -1,  0, -1]])
```

Kernel tersebut berfungsi untuk mempertegas perbedaan intensitas antar piksel sehingga bagian tepi objek akan terlihat lebih jelas.

```
# 202431111_Rendy
citraOutput = cv2.filter2D(citra_b, -1, kernel)

fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize = (10,10))
ax = axs.ravel()

ax[0].imshow(citra_b, cmap = "gray")
ax[0].set_title("Citra Boneka")

ax[1].imshow(citraOutput, cmap = "gray")
ax[1].set_title("Citra Output")

plt.show()
```

Fungsi filter2D() melakukan operasi konvolusi antara citra masukan dan kernel. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bagian tepi objek menjadi lebih menonjol dibandingkan citra asli. Teknik ini sering digunakan dalam proses deteksi tepi (edge detection).

3.1.3 Penambahan Noise pada Citra

Setelah proses konvolusi, dilakukan pengujian terhadap beberapa jenis noise untuk mengetahui kemampuan metode filtering dalam mengurangi gangguan pada citra.

Jenis noise yang digunakan adalah:

1. Salt and Pepper Noise
2. Gaussian Noise
3. Speckle Noise

```
# 202431111_Rendy
# Salt & Pepper Noise
noise_img_snp = random_noise(citra_r,
                             mode = "s&p", amount = 0.2)

# Gaussian Noise
noise_img_gaussian = random_noise(citra_r,
                                   mode = "gaussian", mean = 0, var = 0.01)

# Speckle Noise
noise_img_speckle = random_noise(citra_r,
                                  mode = "speckle")

# Konversi ke uint8
noise_img_snp = np.array(255*noise_img_snp, dtype = 'uint8')
noise_img_gaussian = np.array(255*noise_img_gaussian, dtype = 'uint8')
noise_img_speckle = np.array(255*noise_img_speckle, dtype = 'uint8')
```

Analisis

Setiap jenis noise memberikan efek yang berbeda pada citra:

- Salt and Pepper menghasilkan titik hitam dan putih secara acak.
- Gaussian menghasilkan gangguan berupa butiran halus yang tersebar merata.
- Speckle menghasilkan pola bintang yang menyerupai gangguan pada citra radar atau ultrasound.

3.1.4 Penerapan Metode Ketetangaan Menggunakan Average Filter

Pada tahap ini digunakan Average Filter dengan kernel 3×3 .

```
# 202431111_Rendy
kernel_3_3 = np.ones((3, 3), np.float32)/9
```

Analisis

Average Filter mampu mengurangi noise dengan cukup baik terutama pada Gaussian Noise. Namun metode ini menyebabkan citra menjadi lebih kabur karena seluruh piksel dirata-ratakan.

3.1.5 Penerapan Metode Ketetangaan Menggunakan Median Filter

Median Filter bekerja dengan mengganti nilai piksel menggunakan nilai median dari piksel tetangganya.

Menampilkan Hasil Keseluruhan

```
# 202431111_Rendy
fig, axs = plt.subplots(3, 3, figsize = (15, 15))
ax = axs.ravel()

ax[0].imshow(noise_img_snp, cmap = "gray")
ax[0].set_title('Noise S&P')

ax[1].imshow(img_snp_avg_filter, cmap = "gray")
ax[1].set_title('Average filter S&P Reduction')

ax[2].imshow(img_snp_median_filter, cmap = "gray")
ax[2].set_title('Median filter S&P Reduction')

ax[3].imshow(noise_img_gaussian, cmap = "gray")
ax[3].set_title('Noise gaussian')

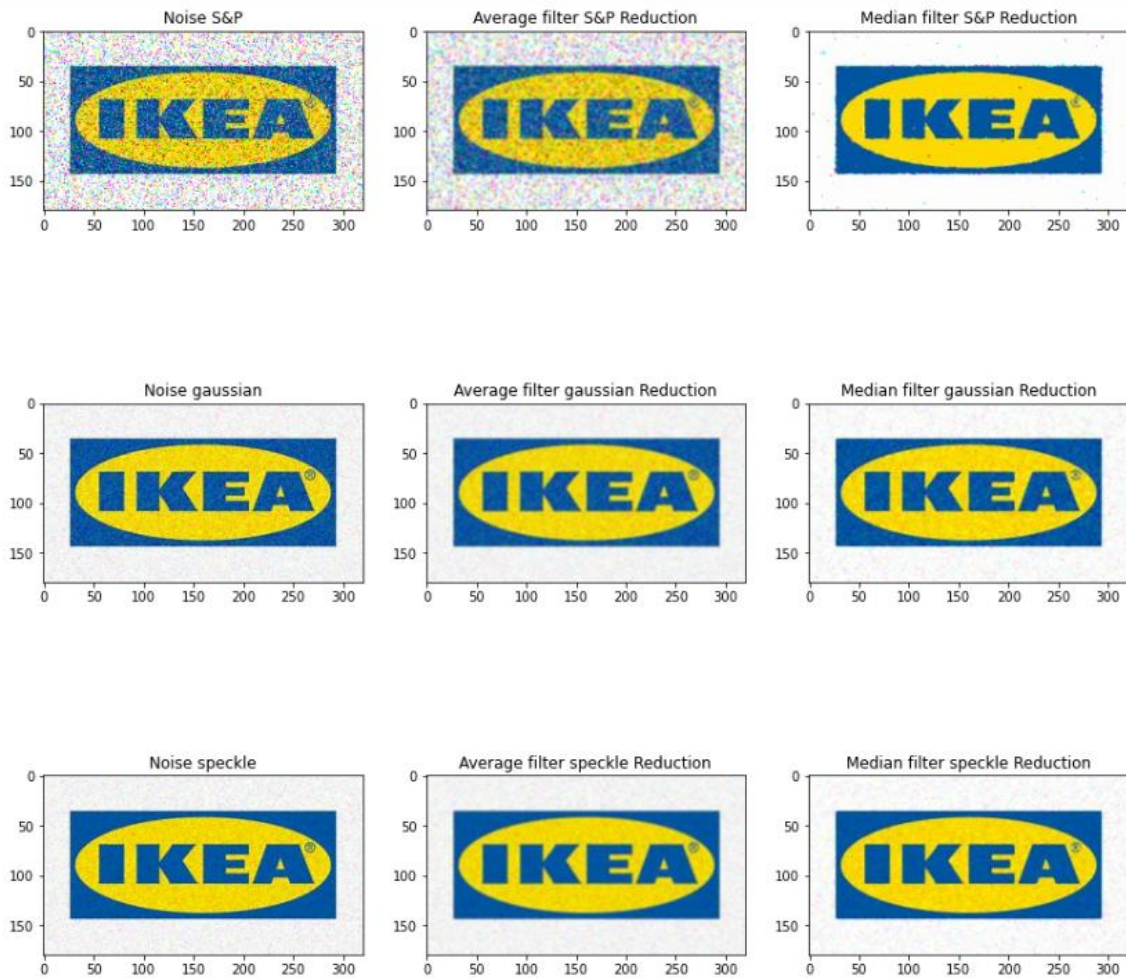
ax[4].imshow(img_gaussian_avg_filter, cmap = "gray")
ax[4].set_title('Average filter gaussian Reduction')

ax[5].imshow(img_gaussian_median_filter, cmap = "gray")
ax[5].set_title('Median filter gaussian Reduction')

ax[6].imshow(noise_img_speckle, cmap = "gray")
ax[6].set_title('Noise speckle')

ax[7].imshow(img_speckle_avg_filter, cmap = "gray")
ax[7].set_title('Average filter speckle Reduction')

ax[8].imshow(img_speckle_median_filter, cmap = "gray")
ax[8].set_title('Median filter speckle Reduction')
```



Median Filter memberikan hasil yang lebih baik pada Salt and Pepper Noise dibandingkan Average Filter. Hal ini karena median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrem yang muncul akibat noise.

3.1.6 Perbandingan Hasil Filtering

Jenis Noise	Average Filter	Median Filter
Salt & Pepper	Noise berkurang tetapi masih terlihat	Noise berkurang signifikan
Gaussian	Sangat efektif	Cukup efektif
Speckle	Efektif	Efektif namun sedikit kehilangan detail

Analisis Perbandingan

Berdasarkan hasil pengujian, Average Filter lebih cocok digunakan untuk mengurangi Gaussian Noise karena prinsip kerjanya meratakan nilai intensitas piksel. Sebaliknya, Median Filter lebih efektif untuk menghilangkan Salt and Pepper Noise karena mampu mengabaikan nilai piksel yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.

3.2 Ketetangaan

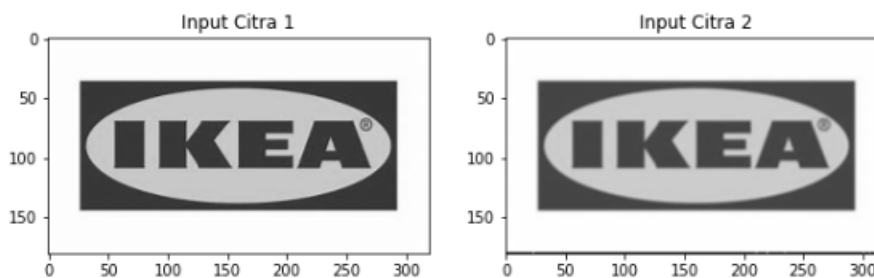
3.2.1 Penerapan Average Filter (Metode Ketetangaan)

Pada tahap ini dilakukan proses filtering menggunakan Average Filter. Metode ini bekerja dengan menghitung rata-rata nilai piksel pada area ketetangaan 3×3 , kemudian menggantikan nilai piksel pusat dengan nilai rata-rata tersebut.

Avarage Filter

```
# 202431111_Rendy
for baris in range(0, m1-1):
    for kolom in range(0, n1-1):
        a1 = baris
        b1 = kolom
        jumlah = copyCitra1[a1-1, b1-1] + copyCitra1[a1-1, b1] + copyCitra1[a1-1, b1+1] + \
        copyCitra1[a1, b1-1] + copyCitra1[a1, b1] + copyCitra1[a1, b1+1] + \
        copyCitra1[a1+1, b1-1] + copyCitra1[a1+1, b1] + copyCitra1[a1+1, b1+1]
        output1[a1, b1] = (1/9 * jumlah)

# Konversi ke uint8
output1 = np.asarray(output1, dtype = np.uint8)
```



Analisis

Average Filter memanfaatkan delapan piksel tetangga dan satu piksel pusat untuk menghitung nilai rata-rata. Hasil filtering menunjukkan bahwa citra menjadi lebih halus dibandingkan citra asli karena variasi intensitas antar piksel berkurang. Namun, efek sampingnya adalah beberapa detail dan tepi objek menjadi sedikit kabur.

3.2.2 Penerapan Median Filter

Median Filter digunakan untuk mengganti nilai piksel dengan nilai median dari piksel-piksel yang berada di sekitarnya.

Median Filter

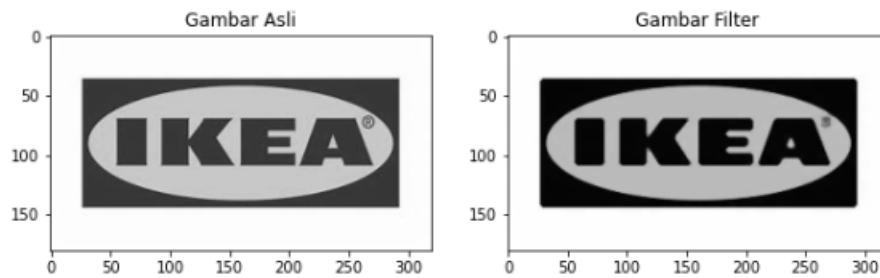
```
# 202431111_Rendy
citra_m2 = citra_m
img_median = citra_m2.copy()
img_median_after = cv2.medianBlur(img_median, 5)

fig, axs = plt.subplots(1,2, figsize=(10,10))
ax = axs.ravel()

ax[0].imshow(img_median, cmap="gray")
ax[0].set_title("Gambar Asli")

ax[1].imshow(img_median_after, cmap="gray")
ax[1].set_title("Gambar Filter")

plt.show()
```



Analisis

Median Filter bekerja dengan memilih nilai tengah dari sekumpulan piksel pada jendela 5×5 . Metode ini sangat efektif untuk menghilangkan noise tanpa mengurangi ketajaman tepi objek secara signifikan. Dibandingkan Average Filter, hasil citra terlihat lebih natural karena tidak terlalu mengaburkan detail.

3.2.3 Penerapan Filter Batas (Boundary Filter)

Pada tahap ini dilakukan proses penyaringan menggunakan Filter Batas. Metode ini bekerja dengan membandingkan nilai piksel pusat terhadap nilai minimum dan maksimum dari piksel-piksel tetangganya.

Filter Batas

```
: # 202431111_Rendy
citra_m3 = citra_m
copyCitra3 = citra_m3.copy().astype(float)

m1,n1 = copyCitra3.shape
output3 = np.empty([m1-1, n1-1])

for baris in range(1, m1-1):
    for kolom in range(1, n1-1):
        a1 = baris
        b1 = kolom
        arr = np.array([copyCitra3[a1-1, b1-1], copyCitra3[a1-1, b1], copyCitra3[a1-1, b1+1],
                        copyCitra3[a1, b1-1], copyCitra3[a1, b1+1],
                        copyCitra3[a1+1, b1-1], copyCitra3[a1+1, b1], copyCitra3[a1+1, b1+1]])

        minPiksel = np.amin(arr)
        maxPiksel = np.amax(arr)

        if (copyCitra3[baris, kolom] < minPiksel):
            output3[baris, kolom] = minPiksel
        else :
            if (copyCitra3[baris, kolom] > maxPiksel):
                output3[baris, kolom] = maxPiksel
            else :
                output3[baris, kolom] = copyCitra3[baris, kolom]

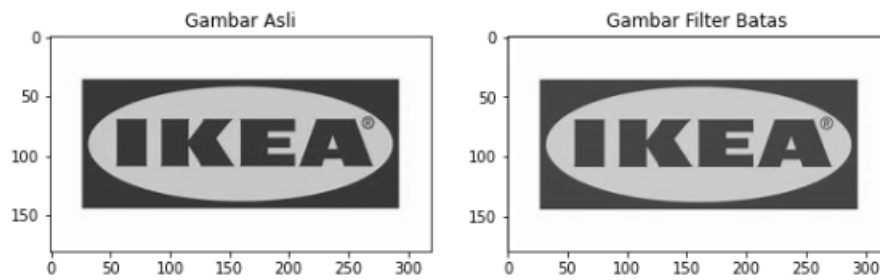
output3 = np.asarray(output3, dtype=np.uint8)

fig, axs = plt.subplots(1,2, figsize = (10,10))
ax = axs.ravel()

ax[0].imshow(citra_m3, cmap="gray")
ax[0].set_title("Gambar Asli")

ax[1].imshow(output3, cmap="gray")
ax[1].set_title("Gambar Filter Batas")

plt.show()
```



Analisis

Filter Batas membatasi nilai piksel agar tetap berada dalam rentang nilai minimum dan maksimum yang dimiliki oleh piksel-piksel tetangganya. Jika nilai piksel terlalu kecil, maka akan diganti dengan nilai minimum tetangga. Sebaliknya, jika terlalu besar akan diganti dengan nilai maksimum tetangga. Metode ini dapat mengurangi nilai piksel ekstrem yang berpotensi menjadi noise.

3.2.4 Perbandingan Hasil Ketetanggaan

Metode	Cara Kerja	Hasil
Average Filter	Menghitung rata-rata 9 piksel	Citra lebih halus tetapi sedikit blur
Median Filter	Mengambil nilai median tetangga	Noise berkurang dan detail tetap terjaga
Filter Batas	Membatasi nilai piksel berdasarkan tetangga	Mengurangi piksel ekstrem tanpa banyak mengubah detail

Analisis Perbandingan

Berdasarkan hasil praktikum, Average Filter menghasilkan citra yang paling halus namun menyebabkan hilangnya sebagian detail. Median Filter menghasilkan kualitas citra yang lebih baik karena mampu mengurangi noise sekaligus mempertahankan tepi objek. Sementara itu, Filter Batas mampu mengendalikan nilai piksel yang terlalu ekstrem sehingga citra menjadi lebih stabil tanpa perubahan yang terlalu signifikan.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai Operasi Konvolusi dan Metode Ketetanggaan pada Pengolahan Citra Digital, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan Mengenai Landasan Teori

1. Operasi konvolusi merupakan teknik dasar dalam pengolahan citra digital yang bekerja dengan mengalikan nilai piksel citra dengan suatu kernel tertentu untuk menghasilkan citra baru sesuai tujuan pengolahan.
2. Metode ketetanggaan (neighborhood processing) memanfaatkan informasi dari piksel-piksel di sekitar suatu piksel untuk menentukan nilai piksel yang baru sehingga dapat digunakan dalam proses filtering dan perbaikan kualitas citra.
3. Average Filter merupakan metode filtering yang menggunakan nilai rata-rata dari piksel-piksel tetangga untuk mengurangi noise, namun dapat menyebabkan citra menjadi lebih kabur (blur).
4. Median Filter merupakan metode filtering yang menggunakan nilai median dari piksel-piksel tetangga sehingga lebih efektif dalam mengurangi noise tanpa menghilangkan detail dan tepi objek secara signifikan.
5. Filter Batas (Boundary Filter) digunakan untuk membatasi nilai piksel agar tetap berada pada rentang nilai minimum dan maksimum dari piksel-piksel tetangganya sehingga dapat mengurangi pengaruh nilai ekstrem pada citra.
6. Operasi konvolusi dan metode ketetanggaan merupakan teknik yang banyak digunakan dalam bidang computer vision, pengenalan pola, kecerdasan buatan, pengolahan citra medis, dan sistem pengenalan objek.

B. Kesimpulan Mengenai Pelaksanaan Praktikum

1. Praktikum berhasil dilaksanakan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library OpenCV, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-Image.
2. Citra ikea.jpg berhasil dibaca dan dikonversi ke dalam format grayscale untuk mempermudah proses pengolahan citra.
3. Operasi konvolusi menggunakan kernel 3×3 berhasil diterapkan dan menghasilkan citra yang mampu menonjolkan bagian tepi objek sehingga perbedaan intensitas piksel menjadi lebih jelas.
4. Average Filter berhasil diimplementasikan secara manual menggunakan metode ketetanggaan 3×3 dan mampu menghasilkan citra yang lebih halus dibandingkan citra asli.
5. Median Filter berhasil diterapkan menggunakan fungsi `medianBlur()` dan menunjukkan hasil yang lebih baik dalam mempertahankan detail objek dibandingkan Average Filter.
6. Filter Batas berhasil diterapkan dengan membandingkan nilai piksel pusat terhadap nilai minimum dan maksimum dari piksel tetangganya sehingga dapat mengurangi nilai piksel yang terlalu ekstrem.
7. Berdasarkan hasil perbandingan, Median Filter memberikan hasil yang paling baik dalam menjaga kualitas citra, sedangkan Average Filter lebih efektif untuk menghasilkan efek penghalusan citra, dan Filter Batas efektif dalam mengontrol nilai piksel yang menyimpang dari lingkungan sekitarnya.
8. Praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan operasi konvolusi dan metode ketetanggaan dalam meningkatkan kualitas citra digital serta menjadi dasar untuk mempelajari teknik pengolahan citra yang lebih kompleks pada bidang Computer Vision dan Artificial Intelligence.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aggarwal, C. C. (2023). *Neural Networks and Deep Learning: A Textbook*. Cham: Springer Nature.
- [2] Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2023). *Deep Learning (Updated Edition)*. Cambridge: MIT Press.
- [3] Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2022). *Digital Image Processing (4th Edition)*. New York: Pearson Education.
- [4] Hidayat, R., Nugroho, A., & Setiawan, D. (2024). Analisis Pengaruh Median Filter dan Mean Filter dalam Reduksi Noise pada Citra Digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 11(2), 145–154.
- [5] Kurniawan, F., & Prasetyo, E. (2023). Implementasi Operasi Konvolusi untuk Deteksi Tepi pada Pengolahan Citra Digital. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 7(4), 812–820.
- [6] Putra, D., & Wijaya, H. (2024). Perbandingan Metode Filtering pada Citra yang Mengandung Gaussian Noise dan Salt and Pepper Noise. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 10(1), 55–64.
- [7] Szeliski, R. (2022). *Computer Vision: Algorithms and Applications (2nd Edition)*. Cham: Springer Nature.
- [8] Wahyudi, M., Rahman, A., & Saputra, R. (2025). Penerapan Teknik Neighborhood Processing pada Perbaikan Kualitas Citra Digital. *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 11(1), 23–31.
- [9] Zhang, L., Wang, Y., & Li, H. (2024). Image Noise Reduction Using Convolution-Based Filtering Techniques. *International Journal of Computer Vision and Image Processing*, 14(3), 67–81.
- [10] Zhou, Z., Chen, X., & Liu, Y. (2025). Comparative Analysis of Average and Median Filtering Methods for Digital Image Enhancement. *Journal of Imaging Science and Technology*, 69(2), 1–12.